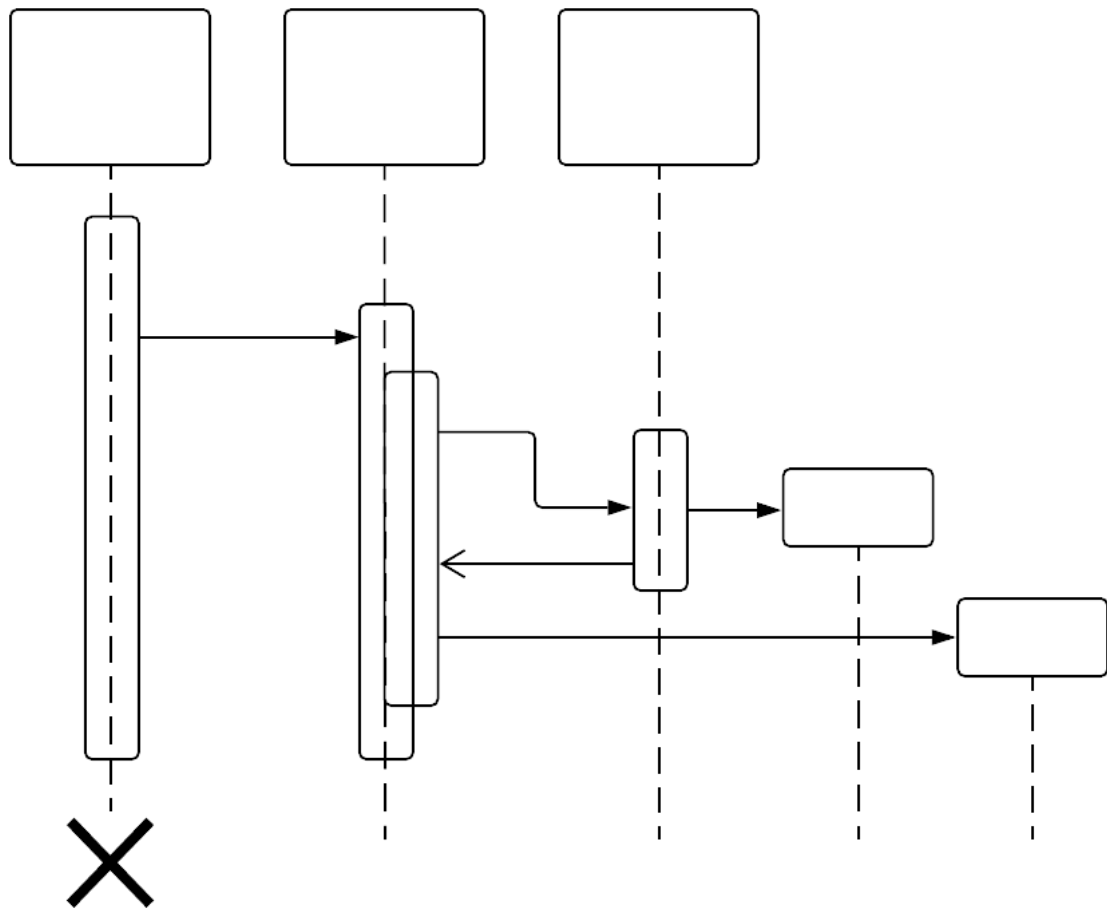


Diagramas de secuencia básicos



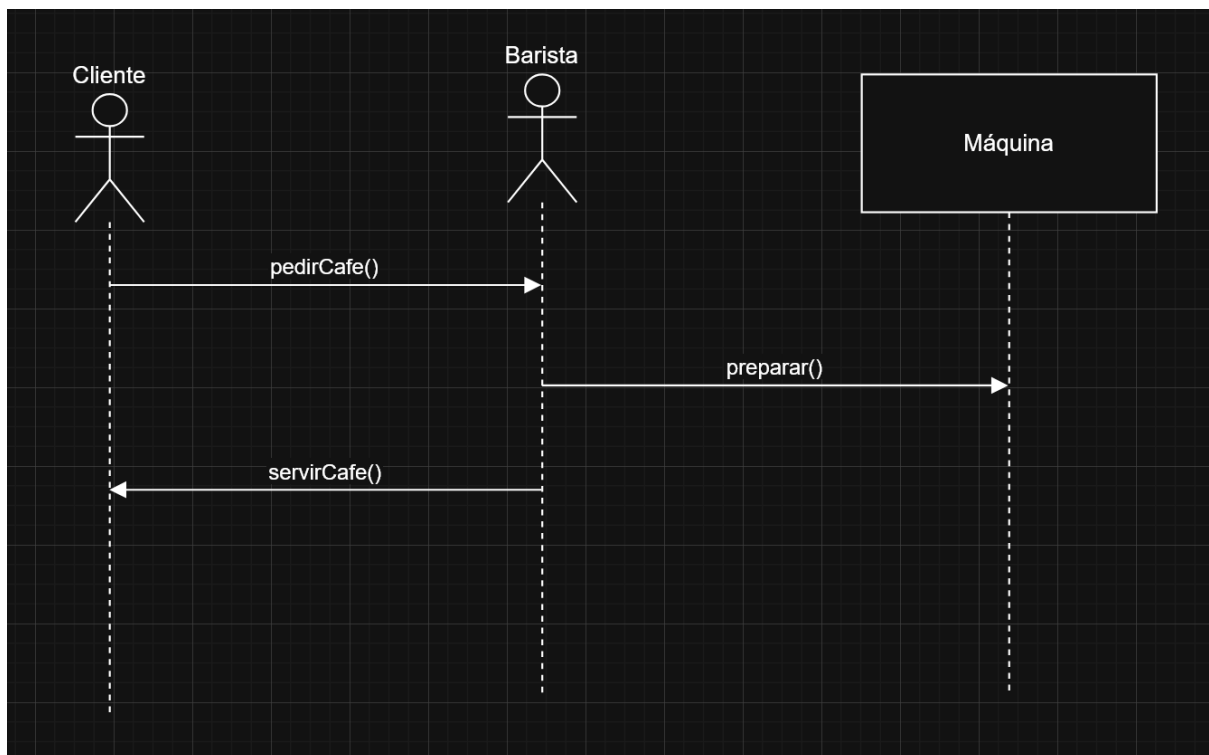
1. El Café Matutino

Objetivo: Identificar actores, líneas de vida y mensajes simples.

Escenario: Un Cliente llega a una cafetería. Pide un "Espresso" al Barista. El Barista usa la Máquina de Café para prepararlo. Cuando está listo, el Barista entrega el café al Cliente.

Tu tarea:

1. Dibuja las tres líneas de vida verticales: Cliente, Barista, Máquina.
2. Traza las flechas de mensajes:
 - pedirCafe() del Cliente al Barista.
 - preparar() del Barista a la Máquina.
 - servirCafe() del Barista al Cliente.



2. El Login "Dudoso"

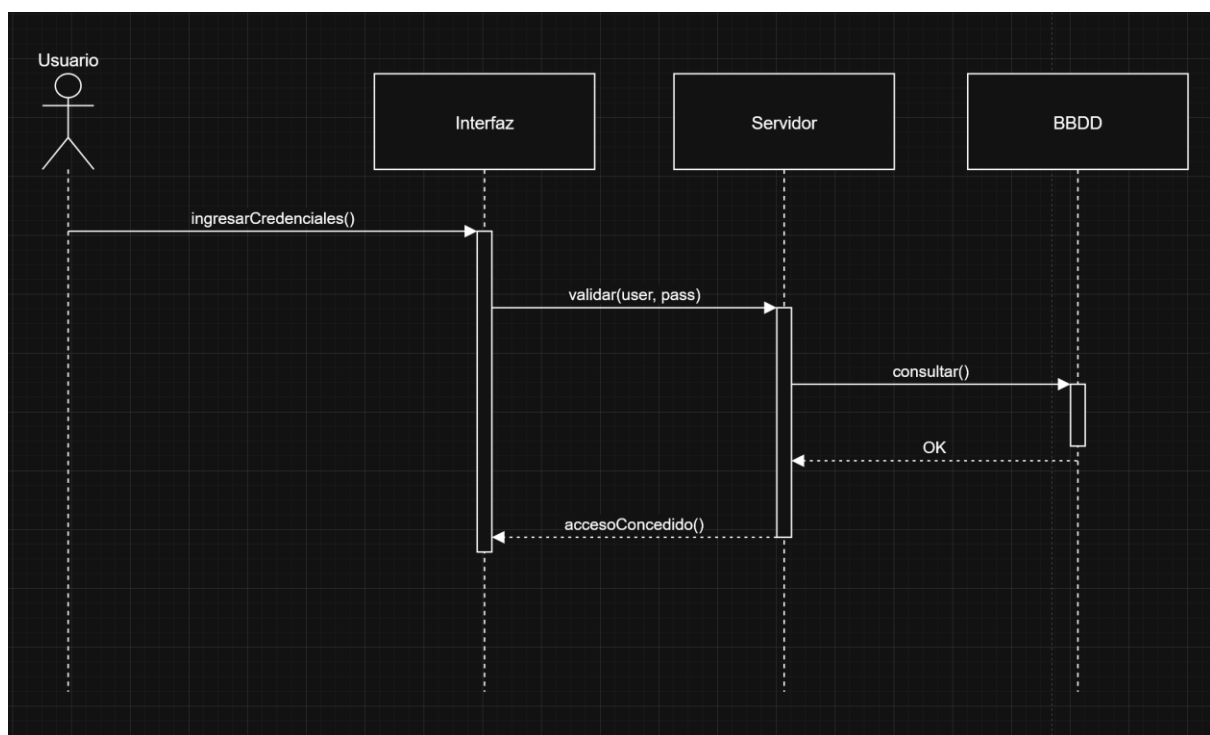
Objetivo: Entender los mensajes de respuesta y los focos de control.

Escenario: Un **Usuario** ingresa sus credenciales en una **Interfaz**. La Interfaz envía `validar(user, pass)` al **Servidor**. El Servidor consulta a la **Base de Datos**. La Base de Datos responde con un OK. Finalmente, el Servidor le confirma a la Interfaz que el acceso es concedido.

Tu tarea:

- Realiza el diagrama de secuencia.
- **Pregunta crítica:** ¿Quién tiene el "foco de control" (el rectángulo sobre la línea de vida) mientras la Base de Datos está buscando el usuario?

El foco de control lo tiene la base de datos porque es lo que está procesando la información.



3. El Cajero Automático

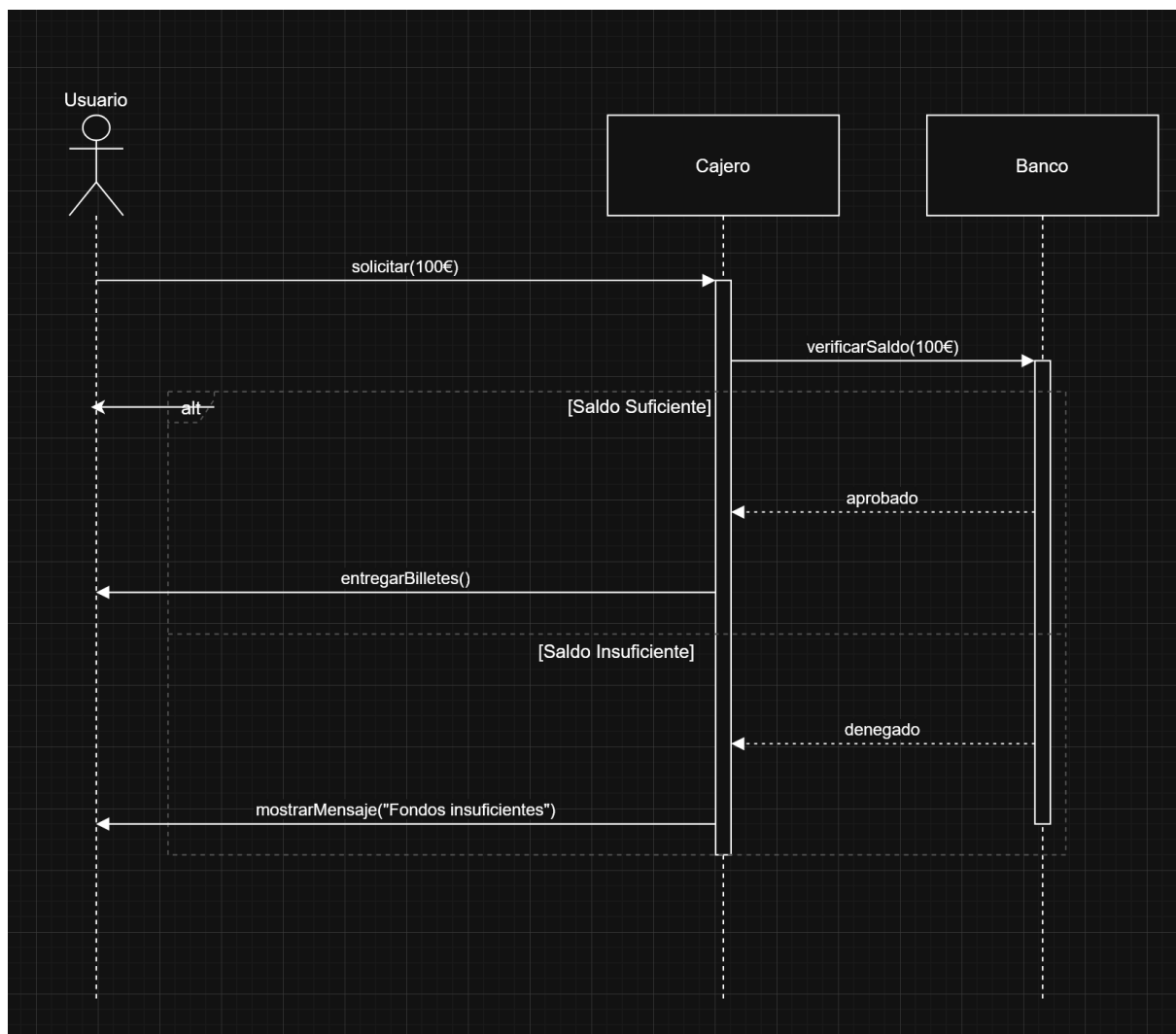
Objetivo: Aprender a usar el cuadro alt.

Escenario: Un usuario quiere sacar 100€. El **Cajero** le pregunta al **Banco** si hay saldo.

- **Caso A:** Si hay saldo, el Banco descuenta el dinero y el Cajero entrega los billetes.
- **Caso B:** Si no hay saldo, el Cajero muestra un mensaje de "Fondos insuficientes".

Tu tarea:

- Realiza el diagrama de secuencia.



4. Compra Online

Objetivo: Coordinar múltiples objetos y procesos asíncronos.

Escenario:

1. El **Usuario** hace clic en "Comprar" en el **Carrito**.
2. El Carrito llama a la **Pasarela de Pagos**.
3. La Pasarela pide confirmación al **Banco del Usuario**.
4. Una vez aprobado, la Pasarela avisa al Carrito y, *al mismo tiempo*, envía una orden al **Almacén** para preparar el envío.

Tu tarea:

- Identifica cuántos objetos hay (mínimo 4).
- Realiza el diagrama de secuencia.
- ¿Cómo representarías que el envío al Almacén ocurre mientras el Usuario ya está viendo su confirmación en pantalla? Con un elemento combinado paralelo.

Los objetos serían los siguientes: Usuario, carrito, pasarela de pagos, banco y el almacén.

